

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.
Ecuaciones Diferenciales II. Segundo examen, 9 de junio de 2015

1. Encuentra la solución general de la ecuación diferencial $\dot{x} = tx^3$. En particular se especificará el dominio de definición $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^3$.

2. Calcula un número real μ para el que se cumpla $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\|e^{At}\|}{e^{\mu t}} = 0$ si A es la matriz

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

3. La solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{x} + x + x^3 = 0, \quad x(0) = 2\alpha, \quad \dot{x}(0) = \alpha$$

se denota por $x(t; \alpha)$. Calcula $x(t; 0)$ y $\frac{\partial x}{\partial \alpha}(t; 0)$ para cada $t \in \mathbb{R}$. Explica los teoremas que se emplean para justificar el cálculo anterior.

4. Se considera una sucesión de funciones continuas $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que converge uniformemente a $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ y una sucesión de números $t_n \in [0, 1]$ que converge a t_* . Demuestra que $f_n(t_n) \rightarrow f(t_*)$.

5. Se considera el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \frac{f(t, x)}{t^2 + x^2}, \quad x(0) = 1$$

donde $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y cumple la condición $|f(t, x)| \leq 2|x| + 7$ para cada $(t, x) \in \mathbb{R}^2$. Demuestra que existe una solución con intervalo maximal $] -\infty, +\infty[$.

1. Encuentra la solución general de la ecuación diferencial $\dot{x} = tx^3$. En particular se especificará el dominio de definición $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^3$.

Sea $\Sigma: \mathcal{D} = \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / \Sigma(t, x) = tx^3 \Rightarrow \Sigma \in C^1(\mathcal{D}) \Rightarrow$ hay unicidad $\forall (t_0, x_0) \in \mathcal{D}$ cond. inicial

$$\frac{dx}{dt} = tx^3 \Rightarrow \begin{cases} x^3 = 0 \Rightarrow x(t) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R} \\ \int \frac{1}{x^3} dx = \int t dt \Rightarrow \frac{x^{-2}}{-2} = \frac{t^2}{2} + C \Rightarrow x(t) = \pm (-2t^2 - 2C)^{-1/2} \end{cases}$$

$$\text{sea } (t_0, x_0) \in \mathcal{D} \Rightarrow C = \frac{x_0^{-2}}{-2} - \frac{t_0^2}{2} = -\frac{x_0^{-2} + t_0^2}{2} \Rightarrow x(t) = \pm (-2t^2 + x_0^{-2} + 2t_0^2)^{-1/2}$$

$$-2t^2 - 2C > 0 \Rightarrow t^2 < \frac{-2C}{2} = -C \Rightarrow -\sqrt{-C} < t < \sqrt{-C}$$

$$x(t) = \begin{cases} -(-2t^2 + x_0^{-2} + 2t_0^2)^{-1/2} & x_0 < 0 \\ (-2t^2 + x_0^{-2} + 2t_0^2)^{-1/2} & x_0 > 0 \\ 0 & x_0 = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \forall t \in]-\sqrt{-C}, \sqrt{-C}[\\ \forall t \in]-\sqrt{-C}, \sqrt{-C}[\\ \forall t \in \mathbb{R} \end{matrix}$$

$$\mathcal{D} = \left\{ (t, t_0, x_0) \in \mathbb{R}^3 / (t_0, x_0) \in \mathcal{D}, x(t) \in]2(t_0, w(x_0)[\right\} = \left\{ (t, t_0, x_0) \in \mathbb{R}^3 / x_0 \neq 0 \wedge t^2 < t_0^2 + x_0^{-2} \right\} \cup \left\{ (t, t_0, 0) \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

3. La solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{x} + x + x^3 = 0, \quad x(0) = 2\alpha, \quad \dot{x}(0) = \alpha$$

se denota por $x(t; \alpha)$. Calcula $x(t; 0)$ y $\frac{\partial x}{\partial \alpha}(t; 0)$ para cada $t \in \mathbb{R}$. Explica los teoremas que se emplean para justificar el cálculo anterior.

5. Se considera el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \frac{f(t, x)}{t^2 + x^2}, \quad x(0) = 1$$

donde $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y cumple la condición $|f(t, x)| \leq 2|x| + 7$ para cada $(t, x) \in \mathbb{R}^2$. Demuestra que existe una solución con intervalo maximal $] -\infty, +\infty[$.

$$\text{Sea } \mathcal{D} = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R} / \mathcal{F}(t, x) = \frac{g(t, x)}{t^2 + x^2}$$

Sea $I =]t_-, w[$. $\sup. w < +\infty \Rightarrow$ Por 1^a prolongación

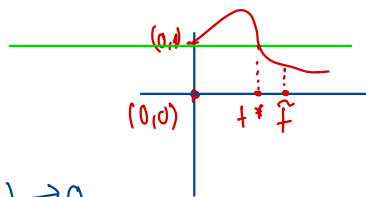
1) $\lim_{t \rightarrow w^-} \|x(t)\| = +\infty$ v 2) $\exists \{t_n\} \nearrow w / x(t_n) \rightarrow (w, \zeta) \in \partial \mathcal{D}$

Veamos que 2) no se cumple

$$\partial \mathcal{D} = \{(0, 0)\} \Rightarrow \zeta = 0$$

$$\text{Veamos } x(0) = 1 \neq 0 \Rightarrow \mathcal{F}\{t_n\} \nearrow w / x(t_n) \rightarrow 0$$

Veamos que 1 tampoco.



$$|\mathcal{F}(t, x)| \leq \frac{|g(t, x)|}{t^2 + x^2} \leq \frac{2|x| + 7}{t^2 + x^2} \stackrel{t^2 + x^2 \geq x^2}{\leq} \frac{2|x|}{x^2} + \frac{7}{x^2} = \frac{2}{|x|} + \frac{7}{x^2}$$

Si suponemos $\lim_{t \rightarrow w^-} |x(t)| = +\infty \Rightarrow \exists t^* \in]0, w[/$

$$|x(t)| > 1 \quad \forall t \in [t^*, w[\Rightarrow |\mathcal{F}(t, x)| \leq 2 + 7 = 9 \Rightarrow$$

$$|x(t)| \leq |x(0)| + \left| \int_0^t |\mathcal{F}(s, x(s))| ds \right| \leq 1 + 9t \leq 1 + 9w \Rightarrow \lim_{t \rightarrow w^-} |x(t)| < +\infty !!!$$